

LAPORAN PRAKTIKUM
KONSTRUKSI DAN EVOLUSI PERANGKAT LUNAK
PERTEMUAN 1
MANAJEMEN GITHUB & PRINSIP CI



Disusun oleh:

Nama : Hafidz Rizqullah Prasetya
NIM : 24/535493/SV/24243
Kelas : PL5A1
Dosen Pengampu : Galih Malela Damaraji

PROGRAM STUDI D-IV
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum	3
Dasar Teori	4
2.1 Manajemen Versi dengan Git dan GitHub	4
2.2 Strategi Branching: main $\leftarrow$ dev $\leftarrow$ feature/*	4
2.3 Conventional Commits	5
2.4 Pull Request sebagai Gerbang Integrasi	5
2.5 Continuous Integration dengan GitHub Actions	6
2.6 Branch Protection Rule	7
Hasil dan Pembahasan	8
3.1 Alat dan Bahan	8
3.2 Persiapan Repository	8
3.3 Penerapan Conventional Commits	9
3.4 Strategi Branching main $\leftarrow$ dev $\leftarrow$ feature/*	10
3.5 Pull Request: Dua Jalur Wajib	12
3.6 Pipeline CI Dua Job	13
3.7 Branch Protection dan Collaborator	15
3.8 Verifikasi Lokal dan Aplikasi	17
Kesimpulan	20
Daftar Pustaka	21

Tujuan Praktikum

Sesuai dengan arahan pada pertemuan pertama dan deskripsi tugas di Google Classroom *Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak 2026*, tujuan praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen versi dengan Git dan GitHub serta alur branch `main` $\leftarrow$ `dev` $\leftarrow$ `feature/*`.
2. Mahasiswa mampu menerapkan Conventional Commits dan Pull Request sebagai gerbang integrasi, bukan push langsung ke branch utama.
3. Mahasiswa mampu menyusun pipeline CI minimal dua job yang berjalan hijau di GitHub Actions untuk setiap push dan pull request ke `main` dan `dev`.
4. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi branch protection rule pada `main` dan `dev` serta menambahkan dosen sebagai collaborator dengan hak Read.

Dasar Teori

2.1 Manajemen Versi dengan Git dan GitHub

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang mencatat setiap perubahan sebagai commit dengan identitas hash. Setiap commit menyimpan snapshot, pesan, penulis, dan parent-nya, sehingga riwayat proyek bisa ditelusuri dan dikembalikan kapan saja [1, 2]. GitHub menambahkan lapisan kolaborasi di atas Git: hosting repository, issue, pull request, Actions, dan pengaturan akses [3, 4].

Dalam konteks konstruksi perangkat lunak, Git membantu menjaga setiap perubahan tetap terdokumentasi tanpa mengandalkan folder `final_v2_revisi` karena semua tercatat di riwayat commit. Ketika terjadi kesalahan, riwayat tersebut memudahkan pelacakan siapa mengubah apa dan kapan, sehingga keputusan untuk revert atau memperbaiki lewat commit baru dapat diambil secara terukur.

2.2 Strategi Branching: `main` $\leftarrow$ `dev` $\leftarrow$ `feature/*`

Strategi branching yang digunakan mengikuti pola sederhana sesuai instruksi tugas: `main` sebagai branch stabil, `dev` sebagai integrasi, dan `feature/*` untuk pekerjaan fitur. Alurnya `feature/*` $\rightarrow$ `dev` $\rightarrow$ `main` [5, 7]. Model ini merupakan penyederhanaan dari Git Flow [6] yang memisahkan pekerjaan agar `main` tetap stabil.

Branch `dev` dibuat dari `main`, lalu setiap fitur dikerjakan di branch `feature/` yang bercabang dari `dev`. Setelah selesai, dibuka Pull Request `feature` $\rightarrow$ `dev`, kemudian setelah stabil dibuka PR `dev` $\rightarrow$ `main`. Dengan cara ini `main` hanya menerima perubahan yang sudah melewati review dan CI di `dev`.

```
cd ~/Project/evolusi-pl-535493; git log --oneline --graph --all --decorate -1 -- git log --oneline --graph --all --decorate -18
~/Project/evolusi-pl-535493

* abab439 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #9 from hafidrizqullahprasetya/dev
* bc3a724 (origin/dev, dev) Merge pull request #8 from hafidrizqullahprasetya/feature/perbaiki-readme
* bf3c332 (origin/feature/perbaiki-readme, feature/perbaiki-readme) docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
* b170ce8 Merge pull request #6 from hafidrizqullahprasetya/dev
* 0b6a94e Merge pull request #7 from hafidrizqullahprasetya/chore/sync-dev
* a0722de (origin/chore/sync-dev, chore/sync-dev) Merge remote-tracking branch 'origin/main' into dev
* 62c798e Merge pull request #3 from hafidrizqullahprasetya/fix/revert-main-test
* 8061c16 (origin/fix/revert-main-test, fix/revert-main-test) Revert "test: coba push langsung ke main (harus tertolak)"
* 8cb5c5f test: coba push langsung ke main (harus tertolak)
* 02fbc47 Merge pull request #2 from hafidrizqullahprasetya/dev
* 9fcad17 Merge pull request #5 from hafidrizqullahprasetya/feature/rapikan-readme
* e905d4a (origin/feature/rapikan-readme, feature/rapikan-readme) docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
* 0e7367b Merge pull request #4 from hafidrizqullahprasetya/fix/revert-dev-test
* cc46ce9 (origin/fix/revert-dev-test, fix/revert-dev-test) Revert "test: coba push langsung ke dev"
* 43c1bc2 test: coba push langsung ke dev
* b3bfe80 Merge pull request #1 from hafidrizqullahprasetya/feature/kalkulator-ip
* b0ff22a (origin/feature/kalkulator-ip, feature/kalkulator-ip) ci: ganti PHP runner ke 8.5 agar kompatibel dengan Laravel 13
* 727236b ci: tambah workflow dua job untuk uji unit dan lint style
```

Gambar 1: Ilustrasi alur branching feature → dev → main — setiap panah adalah Pull Request, bukan push langsung (graf `git log --graph` yang sama).

2.3 Conventional Commits

Conventional Commits adalah format pesan commit yang terstruktur: `type(scope): deskripsi` [8]. Type yang umum adalah `feat`, `fix`, `docs`, `chore`, `test`, dan `ci`. Tujuannya agar riwayat mudah dibaca, mudah difilter, dan bisa dipakai untuk generate changelog otomatis.

Pada tugas ini semua commit dijaga menggunakan format tersebut dan commit polos seperti “update” yang dinilai nol dihindari. Contoh yang digunakan: `feat`: tambah logika perhitungan IP semester berbobot SKS, `test`: tambah pengujian unit untuk bobot dan hitungIP, `ci`: tambah workflow dua job untuk uji unit dan lint style. Pesan yang jelas memudahkan penilaian progres tanpa harus membuka tiap file.

2.4 Pull Request sebagai Gerbang Integrasi

Pull Request (PR) adalah mekanisme di GitHub untuk mengusulkan perubahan dari satu branch ke branch lain [9]. PR menjadi tempat diskusi, review kode, dan tempat CI berjalan.

Tanpa PR, perubahan bisa langsung masuk ke main dan merusak branch stabil.

Pada praktikum ini tidak ada push langsung ke main atau dev setelah protection aktif. Semua perubahan melalui PR. GitHub menampilkan status check dari Actions di dalam PR, sehingga merge baru dilakukan ketika kedua job CI hijau. Protection sengaja diuji dengan mencoba push langsung dan hasilnya ditolak dengan pesan GH006: Protected branch update failed, yang kemudian diperbaiki melalui branch `fix/revert-*` dan PR kembali.

2.5 Continuous Integration dengan GitHub Actions

Continuous Integration (CI) adalah praktik mengintegrasikan perubahan secara sering dan memverifikasinya secara otomatis [10, 11, 12]. GitHub Actions menjalankan workflow yang didefinisikan di `.github/workflows/ci.yml` setiap ada push atau `pull_request` ke branch tertentu.

Workflow yang disusun memiliki dua job paralel sesuai instruksi tugas:

- **uji** — menjalankan `composer install`, menyiapkan `.env`, `key:generate`, `migrate`, lalu `./vendor/bin/phpunit --testdox`.
- **lint** — menjalankan `./vendor/bin/pint --test` untuk memastikan style kode konsisten.

Keduanya berjalan di `ubuntu-latest` dengan PHP 8.5 (awalnya sempat gagal di 8.3 karena Laravel 13 butuh ≥ 8.4 , lalu diperbaiki). Indikator hijau di tab Actions menjadi bukti bahwa perubahan layak di-merge.

cd ~/Project/evolusi-pl-535493; gh run list --limit 8 — gh run list --limit 8
~/Project/evolusi-pl-535493

STATUS	TITLE	WORKFLOW	BRANCH	EVENT	ID	ELAPSED	AGE
✓	Merge pull request #8 from hafidzrizqull...	CI	dev	push	33477481559	23s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #9 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33477480051	24s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #9 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33476151665	22s	about 1 day ago
✓	docs: perbaiki gaya penulisan README (de...	CI	dev	pull_request	33476058334	22s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #8 from hafidzrizqull...	CI	dev	push	33476014755	26s	about 1 day ago
✓	docs: perbaiki gaya penulisan README	CI	feature/perbaiki-readme	pull_request	33475963368	22s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #6 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33475602759	40s	about 1 day ago
✓	docs: rapikan README dan kode biar lebih...	CI	dev	pull_request	33475558212	23s	about 1 day ago

1/2

Gambar 2: Konsep CI yang diterapkan: setiap push ke main atau dev memicu dua job paralel (Uji unit & fitur dan Lint style) yang harus hijau sebelum merge (cuplikan Actions yang sama).

2.6 Branch Protection Rule

Branch protection adalah aturan di GitHub yang mencegah push langsung dan mewajibkan status check sebelum merge [13]. Pada repository ini, main dan dev diproteksi dengan:

- `enforce_admins: true` — bahkan admin tidak bisa bypass.
- `required_status_checks.strict: true` — branch harus up-to-date dengan base sebelum merge.
- `contexts: ["Uji unit & fitur", "Lint style (Pint)"]` — dua job CI wajib lolos.

Setelah protection aktif, setiap percobaan push langsung tertolak dan merge hanya bisa melalui PR yang sudah hijau. Dosen (alesana001 / Galih Malela Damaraji) ditambahkan sebagai collaborator dengan hak Read agar dapat menilai tanpa mengubah kode.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya menjelaskan pekerjaan untuk Tugas 1 sesuai instruksi di Classroom: join organization KEPL2026, membuat repository publik evolusi-pl-NIM, menerapkan Conventional Commits, alur branch, dua PR, CI dua job, dan branch protection. Semua langkah diverifikasi dengan perintah `gh`, `git`, dan eksekusi lokal.

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan:

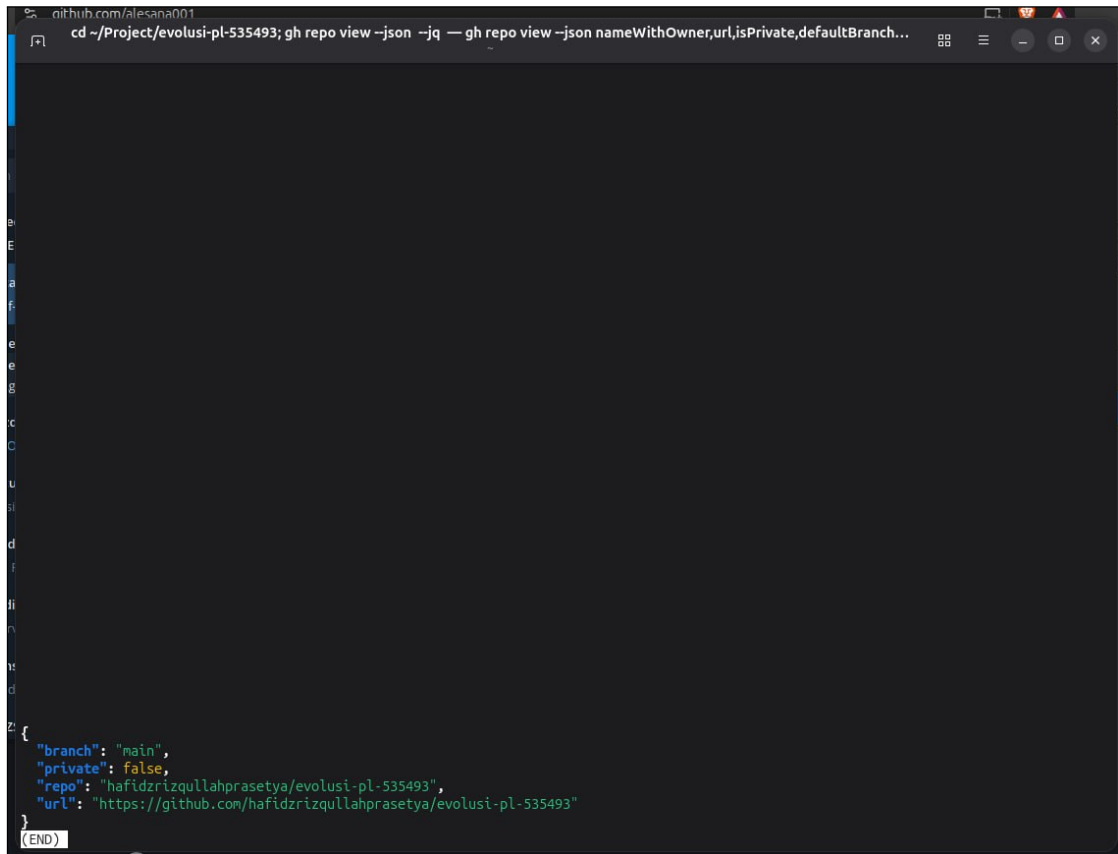
- Laptop dengan OS Linux, akses internet, dan akun GitHub hafidzrizqullahprasetya.
- Git, GitHub CLI (gh 2.98.0), PHP 8.5.4, Composer, Laravel 13.29.0, PHPUnit 12.5.34, Laravel Pint 1.30.5.
- Repository: hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493 (publik, default main) sesuai NIM 535493 dan dapat diakses untuk penilaian.
- Google Classroom: kelas *Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak 2026* [875340560422], tugas *Pengumpulan Tugas 1* deadline 8 September 2026 23:59 WIB.

3.2 Persiapan Repository

Repository publik dibuat dengan nama evolusi-pl-535493 sesuai NIM 535493. Repository dibuat publik agar kuota GitHub Actions gratis dan dapat diakses dosen. Perintah verifikasi yang dijalankan:

```
1 gh repo view --json nameWithOwner,url,isPrivate,defaultBranchRef
2 # hasil: hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493, private=false, branch main
```

Listing .1: Verifikasi repository publik.



```
nithub.com/alesana001
cd ~/Project/evolusi-pl-535493; gh repo view --json --jq -- gh repo view --json nameWithOwner,url,isPrivate,defaultBranch...

{
  "branch": "main",
  "private": false,
  "repo": "hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493",
  "url": "https://github.com/hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493"
}
(END)
```

Gambar 1: Hasil `gh repo view` menunjukkan repository publik dengan default branch main.

Secara lokal repository ada di `~/Project/evolusi-pl-535493` dengan Laravel 13. Struktur penting yang saya buat: `app/Services/IpCalculator.php` (logika `bobot()`, `hitungIP()`, `validasiNIM()`), `resources/views/ip.blade.php` (halaman `/ip`), `routes/web.php` (`GET /`, `GET /ip`, `POST /ip/hitung`), dan `tests/Unit/IpCalculatorTest.php` (10 test unit).

Repository contoh KEPL2026/evolusi-pl-contoh tersedia sebagai referensi dan repository tugas ini saya kerjakan di akun personal dengan konfigurasi yang sama sesuai instruksi.

3.3 Penerapan Conventional Commits

Semua commit dijaga mengikuti Conventional Commits. Tidak ada commit “update” polos. Riwayat commit yang dihasilkan (tanpa merge):

```
1 bf3c332 docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
2 e985d4a docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
3 b0ff22a ci: ganti PHP runner ke 8.5 agar kompatibel dengan Laravel 13
4 727236b ci: tambah workflow dua job untuk uji unit dan lint style
5 0edf631 test: tambah kasus uji untuk validasiNIM
6 7ffeb18 feat: tambah halaman kalkulator IP semester
7 5372054 test: tambah pengujian unit untuk bobot dan hitungIP
8 95b0bb5 feat: tambah logika perhitungan IP semester berbobot SKS
```

```
9 cc108ee chore: siapkan struktur repository dan berkas dasar
```

Listing .2: Riwayat commit non-merge (7 commit inti).

Dua commit terakhir docs sempat saya rewrite dengan filter-branch `--msg-filter` agar pesannya bersih dari frasa santai dan konsisten. Body commit sekarang berisi penjelasan formal seperti “Sederhanakan struktur README agar lebih mudah dibaca” dan “Sesuaikan gaya bahasa README menjadi lebih formal”, bukan “rapikan biar tidak kelihatan AI”.

```
→ evolusi-pl-535493 git:(main) cd ~/Project/evolusi-pl-535493
git log --oneline --no-merges | head -n 12

bf3c332 docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
e985d4a docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
cc46ce9 Revert "test: coba push langsung ke dev"
8061c16 Revert "test: coba push langsung ke main (harus tertolak)"
43c1bc2 test: coba push langsung ke dev
8cb5c5f test: coba push langsung ke main (harus tertolak)
b0ff22a ci: ganti PHP runner ke 8.5 agar kompatibel dengan Laravel 13
727236b ci: tambah workflow dua job untuk uji unit dan lint style
0edf631 test: tambah kasus uji untuk validasiNIM
7ffeb18 feat: tambah halaman kalkulator IP semester
5372054 test: tambah pengujian unit untuk bobot dan hitungIP
95b0bb5 feat: tambah logika perhitungan IP semester berbobot SKS
→ evolusi-pl-535493 git:(main)
```

Gambar 2: Cuplikan `git log --oneline --no-merges` yang menunjukkan 9 commit inti dengan format Conventional Commits.

3.4 Strategi Branching `main` ← `dev` ← `feature/*`

`dev` dibuat dari `main`, lalu setiap fitur dari `dev`:

```
1 git branch -a
2 # main, dev, feature/kalkulator-ip, feature/rapikan-readme,
3 # feature/perbaiki-readme, fix/revert-dev-test, fix/revert-main-test,
4 # chore/sync-dev
```

Listing .3: Daftar branch lokal dan remote.

```
cd ~/Project/evolusi-pl-535493; git branch -a — git branch -a
~/Project/evolusi-pl-535493

chore/sync-dev
dev
feature/kalkulator-ip
feature/perbaiki-readme
feature/rapikan-readme
fix/revert-dev-test
fix/revert-main-test
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/chore/sync-dev
remotes/origin/dev
remotes/origin/feature/kalkulator-ip
remotes/origin/feature/perbaiki-readme
remotes/origin/feature/rapikan-readme
remotes/origin/fix/revert-dev-test
remotes/origin/fix/revert-main-test
remotes/origin/main
```

Gambar 3: Daftar branch lokal dan remote (git branch -a) yang menunjukkan alur feature/* dan fix/* serta sinkronisasi dengan origin.

Alur yang dijalankan:

- feature/kalkulator-ip → dev (PR #1)
- dev → main (PR #2)
- Uji protection: coba push langsung ke dev dan main → ditolak, lalu saya buat fix/revert-dev-test dan fix/revert-main-test untuk revert lewat PR (#4, #3)
- feature/rapikan-readme → dev (PR #5) lalu dev → main (PR #6)
- chore/sync-dev untuk sinkronkan dev dengan main (PR #7)
- feature/perbaiki-readme → dev (PR #8) lalu dev → main (PR #9)

```
cd ~/Project/evolusi-pl-535493; git log --oneline --graph --all --decorate -1 --git log --oneline --graph --all --decorate -18
~/Project/evolusi-pl-535493

* abab439 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #9 from hafidrizqullahprasetya/dev
* bc3a724 (origin/dev, dev) Merge pull request #8 from hafidrizqullahprasetya/feature/perbaiki-readme
* bf3c332 (origin/feature/perbaiki-readme, feature/perbaiki-readme) docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
* b170ce8 Merge pull request #6 from hafidrizqullahprasetya/dev
* 0b6a94e Merge pull request #7 from hafidrizqullahprasetya/chore/sync-dev
* a0722de (origin/chore/sync-dev, chore/sync-dev) Merge remote-tracking branch 'origin/main' into dev
* 62c798e Merge pull request #3 from hafidrizqullahprasetya/fix/revert-main-test
* 8061c16 (origin/fix/revert-main-test, fix/revert-main-test) Revert "test: coba push langsung ke main (harus tertolak)"
* 8cb5c5f test: coba push langsung ke main (harus tertolak)
* 02fbc47 Merge pull request #2 from hafidrizqullahprasetya/dev
* 9fcad17 Merge pull request #5 from hafidrizqullahprasetya/feature/rapikan-readme
* e905d4a (origin/feature/rapikan-readme, feature/rapikan-readme) docs: sederhanakan struktur README dan rapikan kode
* 0e7367b Merge pull request #4 from hafidrizqullahprasetya/fix/revert-dev-test
* cc46ce9 (origin/fix/revert-dev-test, fix/revert-dev-test) Revert "test: coba push langsung ke dev"
* 43c1bc2 test: coba push langsung ke dev
* b3bfe80 Merge pull request #1 from hafidrizqullahprasetya/feature/kalkulator-ip
* b0ff22a (origin/feature/kalkulator-ip, feature/kalkulator-ip) ci: ganti PHP runner ke 8.5 agar kompatibel dengan Laravel 13
* 727236b ci: tambah workflow dua job untuk uji unit dan lint style
```

Gambar 4: Graf git log --graph --all --decorate yang menunjukkan alur feature → dev → main tetap rapi.

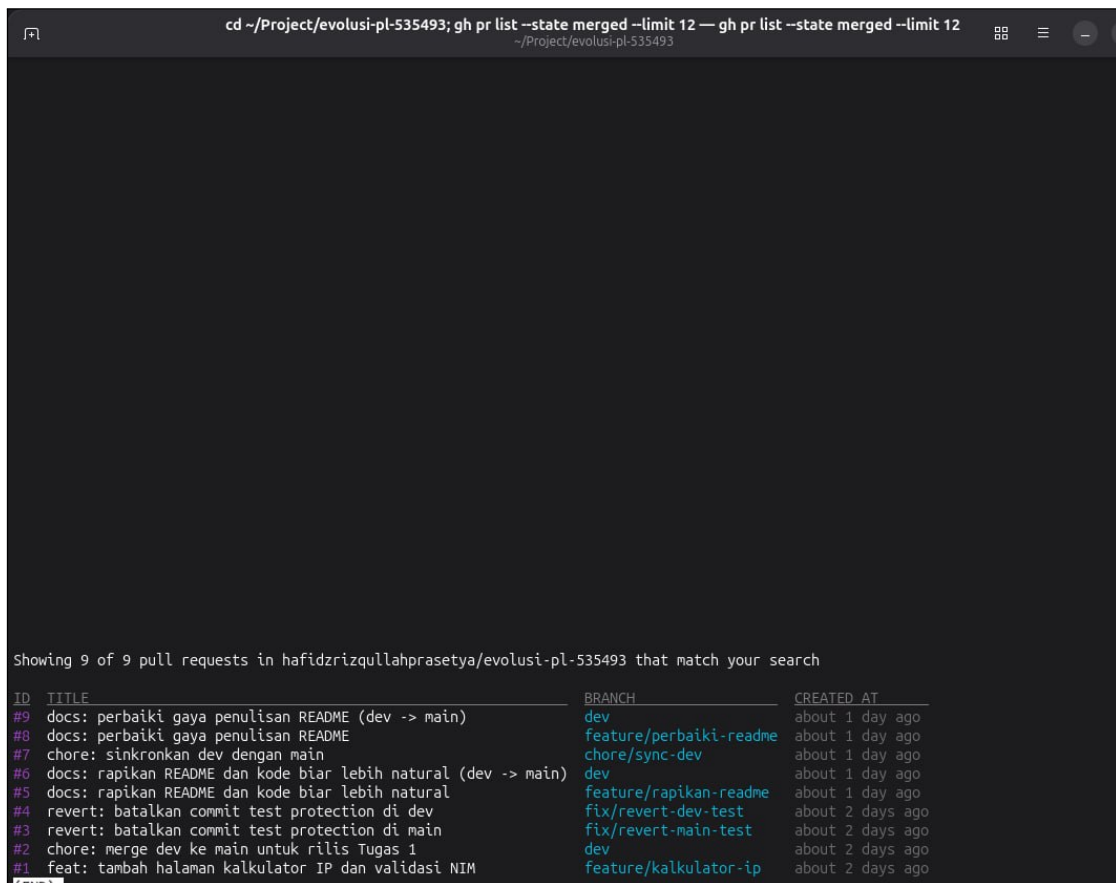
Tidak ada push langsung ke branch terproteksi setelah aturan aktif. Semua perubahan harus melalui PR.

3.5 Pull Request: Dua Jalur Wajib

Instruksi tugas meminta minimal dua PR: feature → dev dan dev → main. Saya membuat 9 PR dan semuanya sudah MERGED dengan status hijau:

1	#9	dev -> main	MERGED	2026-09-01T06:05:42Z
2	#8	feature/perbaiki-readme -> dev	MERGED	2026-09-01T06:03:43Z
3	#7	chore/sync-dev -> dev	MERGED	2026-09-01T05:56:48Z
4	#6	dev -> main	MERGED	2026-09-01T05:57:33Z
5	#5	feature/rapikan-readme -> dev	MERGED	2026-09-01T05:54:42Z
6	#4	fix/revert-dev-test -> dev	MERGED	2026-09-01T04:55:53Z
7	#3	fix/revert-main-test -> main	MERGED	2026-09-01T04:56:00Z
8	#2	dev -> main	MERGED	2026-09-01T04:51:07Z
9	#1	feature/kalkulator-ip -> dev	MERGED	2026-09-01T04:46:42Z

Listing .4: Daftar PR yang sudah merged.



Gambar 5: Daftar Pull Request di GitHub yang menunjukkan 9 PR merged dengan base dev dan main.

Dua PR inti yang memenuhi syarat tugas adalah PR #1 (feature/kalkulator-ip → dev) dan PR #2 (dev → main). PR berikutnya adalah iterasi perbaikan README dan sinkronisasi, tetap mengikuti alur yang sama.

Setiap PR menampilkan checks dari GitHub Actions. Merge baru dilakukan setelah kedua job hijau sesuai aturan protection.

3.6 Pipeline CI Dua Job

File `.github/workflows/ci.yml` ditambahkan dengan dua job paralel:

```

1 name: CI
2 on:
3   push:
4     branches: [main, dev]
5   pull_request:
6     branches: [main, dev]
7 jobs:
8   uji:
9     name: Uji unit & fitur
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:

```

```

12   - uses: actions/checkout@v4
13   - uses: shivammathur/setup-php@v2
14     with: { php-version: '8.5', coverage: none }
15   - run: composer install --prefer-dist --no-progress --no-interaction
16   - run: |
17       cp .env.example .env
18       php artisan key:generate
19       touch database/database.sqlite
20       php artisan migrate --force
21   - run: ./vendor/bin/phpunit --testdox
22 lint:
23   name: Lint style (Pint)
24   runs-on: ubuntu-latest
25   steps:
26     - uses: actions/checkout@v4
27     - uses: shivammathur/setup-php@v2
28       with: { php-version: '8.5', coverage: none }
29     - run: composer install --prefer-dist --no-progress --no-interaction
30     - run: ./vendor/bin/pint --test

```

Listing .5: Workflow CI dua job (.github/workflows/ci.yml).

Awalnya job sempat gagal di PHP 8.3 karena Laravel 13 membutuhkan PHP ≥ 8.4 (error Symfony 8.1), lalu diperbaiki ke 8.5 di commit ci: ganti PHP runner ke 8.5 dan sejak itu semua hijau:

```

1 completed success Merge PR #9 dev->main CI main push 33477480051 24s
2 completed success Merge PR #8 feature->dev CI dev push 33477481559 23s
3 completed success docs: perbaiki README CI dev pull_request 33476058334
  ↳ 22s
4 completed success Merge PR #8 feature->dev CI dev push 33476014755 26s
5 completed success docs: perbaiki README (feature) CI feature/perbaiki-readme
  ↳ pull_request 33475963368 22s

```

Listing .6: Riwayat GitHub Actions (8 run terbaru, semua success).

STATUS	TITLE	WORKFLOW	BRANCH	EVENT	ID	ELAPSED	AGE
✓	Merge pull request #8 from hafidzrizqull...	CI	dev	push	33477481559	23s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #9 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33477480051	24s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #9 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33476151665	22s	about 1 day ago
✓	docs: perbaiki gaya penulisan README (de...	CI	dev	pull_request	33476058334	22s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #8 from hafidzrizqull...	CI	dev	push	33476014755	26s	about 1 day ago
✓	docs: perbaiki gaya penulisan README	CI	feature/perbaiki-readme	pull_request	33475963368	22s	about 1 day ago
✓	Merge pull request #6 from hafidzrizqull...	CI	main	push	33475602759	40s	about 1 day ago
✓	docs: rapikan README dan kode biar lebih...	CI	dev	pull_request	33475558212	23s	about 1 day ago

Gambar 6: Tab Actions di GitHub yang menunjukkan dua job Uji unit & fitur dan Lint style (Pint) hijau untuk push ke main dan dev.

3.7 Branch Protection dan Collaborator

Branch protection pada main dan dev diaktifkan lewat API. Hasil verifikasi:

```

1 gh api repos/hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493/branches/main/protection
2 # {"enforce":true,"strict":true,"contexts":["Uji unit & fitur","Lint style (Pint)"]}
3
4 gh api repos/hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493/branches/dev/protection
5 # {"enforce":true,"strict":true,"contexts":["Uji unit & fitur","Lint style (Pint)"]}

```

Listing .7: Verifikasi branch protection lewat API.

```
cd ~/Project/evolusi-pl-535493; gh api -jq; echo "dev"; gh api -jq -- gh api repos/hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-53...
~/Project/evolusi-pl-535493

{
  "contexts": [
    "Uji unit & fitur",
    "Lint style (Pint)"
  ],
  "enforce": true,
  "strict": true
}
(END)
```

Gambar 7: Verifikasi branch protection lewat API: main dan dev aktif dengan enforce: true, strict: true, dan dua required checks [Uji unit & fitur, Lint style (Pint)].

Untuk membuktikan protection bekerja, sengaja dilakukan percobaan push langsung ke branch terproteksi:

```
1 git push origin main
2 # remote: GH006: Protected branch update failed for refs/heads/main.
3 # remote: - Changes must be made through a pull request.
```

Listing .8: Push langsung ditolak protection.

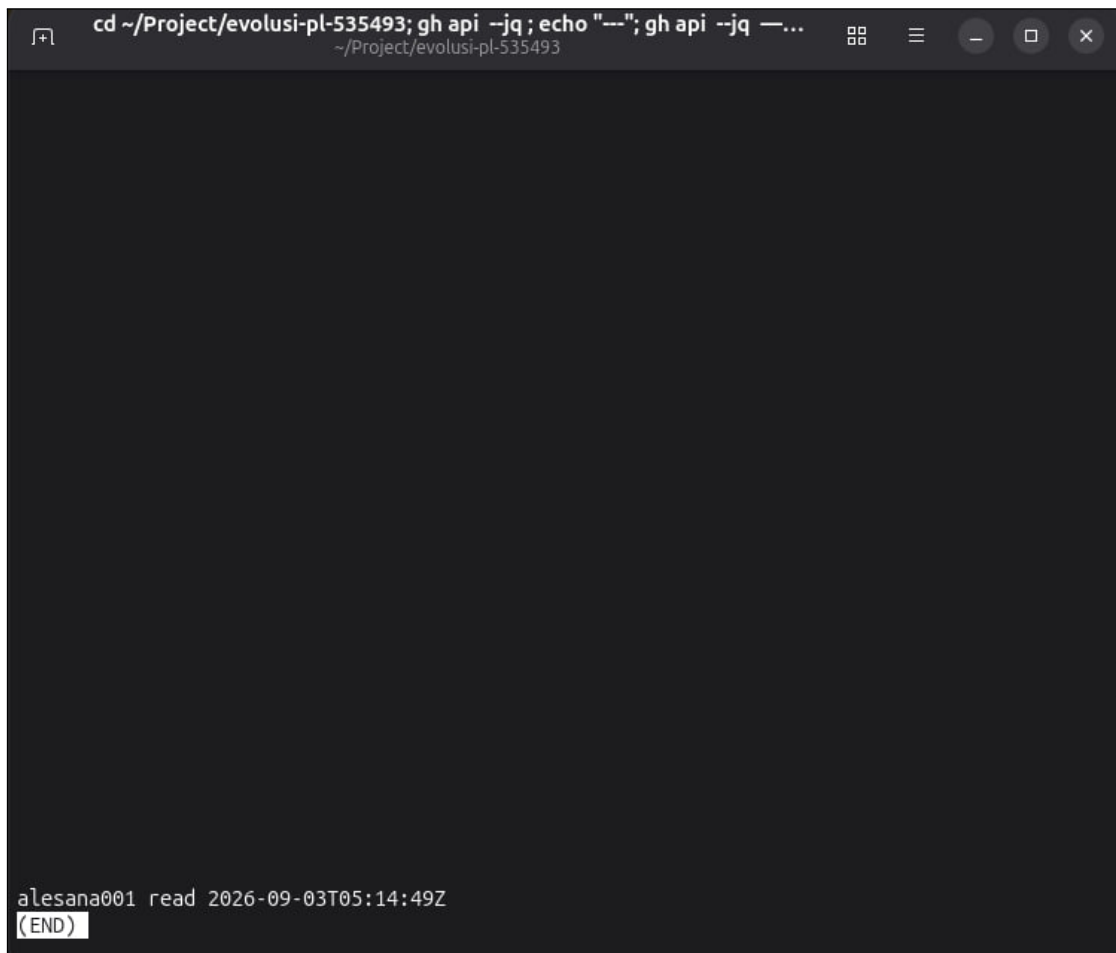
Setelah itu perbaikan dilakukan lewat branch fix/revert-* dan merge via PR seperti yang terlihat di graf sebelumnya. Protection kemudian dikembalikan ke enforce_admins: true setelah pengujian.

Untuk collaborator, dosen ditambahkan sebagai Read sesuai instruksi:

```
1 gh api -X PUT repos/hafidzrizqullahprasetya/evolusi-pl-535493/collaborators/
  ↪ alesana001 -f permission=pull
2 # invite created: alesana001 read 2026-09-03T05:14:49Z
```

Listing .9: Menambahkan dosen sebagai collaborator Read.

Akun alesana001 (Galih Malela Damaraji) telah di-invite dengan hak pull (Read). Di daftar collaborator, invite tercatat dan menunggu diterima. Hak Write/Admin tidak diberikan agar sesuai instruksi “peran Read”.



Gambar 8: Daftar collaborator dan pending invitation yang menunjukkan alesana001 dengan permission Read (invite 2026-09-03T05:14:49Z).

3.8 Verifikasi Lokal dan Aplikasi

Secara lokal semua pengujian lolos:

```
1 ./vendor/bin/phpunit --testdox
2 # OK (12 tests, 25 assertions) - 10 test IpCalculator + 2 Example
3 ./vendor/bin/pint --test
4 # passed
5 php -l app/Services/IpCalculator.php
6 # No syntax errors
```

Listing .10: Hasil pengujian lokal.

```
hafidzprasetya@hafidzprasetya:~/Project/evolusi-pl-535493
~/Project/evolusi-pl-535493
→ evolusi-pl-535493 git:(main) cd ~/Project/evolusi-pl-535493
./vendor/bin/phpunit --testdox 2>&1 | head -n 30
echo "---"
./vendor/bin/pint --test 2>&1 | tail -n 20

PHPUnit 12.5.34 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.5.4
Configuration: /home/hafidzprasetya/Project/evolusi-pl-535493/phpunit.xml

.....                                     12 / 12 (100%)

Time: 00:00.087, Memory: 38.50 MB

Example (Tests\Feature\Example)
✓ The application returns a successful response

Example (Tests\Unit\Example)
✓ That true is true

Ip Calculator (Tests\Unit\IpCalculator)
✓ Bobot memetakan nilai huruf ke skala 4
✓ Bobot menolak nilai huruf tidak dikenal
✓ Hitung i p menghitung rata rata berbobot sks
✓ Hitung i p membulatkan ke dua angka di belakang koma
✓ Hitung i p menolak daftar kosong
✓ Hitung i p menolak sks bukan bilangan bulat positif
✓ Hitung i p menolak sks negatif
✓ Hitung i p menolak sks float
✓ Validasi n i m menerima format n i m u g m yang benar
✓ Validasi n i m menolak n i m tidak valid

OK (12 tests, 25 assertions)
---

.....

Laravel
PASS ..... 28 files

→ evolusi-pl-535493 git:(main) |
```

Gambar 9: Hasil pengujian lokal: phpunit --testdox OK (12 tests, 25 assertions) dan pint --test PASS (28 files).

Aplikasi Laravel bisa dijalankan dengan:

```
1 composer install
2 cp .env.example .env
3 php artisan key:generate
4 php artisan migrate
5 php artisan serve --host 127.0.0.1 --port 8000
6 # buka http://127.0.0.1:8000/ip
```

Listing .11: Menjalankan aplikasi lokal.

Halaman /ip menampilkan kalkulator IP semester yang memakai IpCalculator::hitungIP(). Logika pembobotan mengikuti skala UGM (A=4.0, AB=3.5, B=3.0, BC=2.5, C=2.0, D=1.0, E=0.0) dan validasi NIM memakai pola 24/535493/SV/24243.

Kalkulator IP Semester
KEPL 2026 — NIM 535493 — Hafid Rizqullah Prasetya — Laravel 13
-- Beranda

NIM | 24/535493/SV/24243

Daftar mata kuliah semester ini

Mata kuliah	SKS	Nilai
Konstruksi & Evolusi PL	2	A
Praktikum Penambangan Data	3	AB
Praktikum Pengembangan Game	3	B

Hitung IP Reset

Belum dihitung.

Logika di App\Services\IpCalculator — diuji dengan PHPUnit, style dengan psmt.

Gambar 10: Halaman /ip yang menampilkan form kalkulator IP semester: input NIM 24/535493/SV/24243 dan daftar 3 mata kuliah dengan tombol Hitung IP. Diakses via <http://127.0.0.1:8001/ip>.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum pada Pertemuan 1, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Praktik manajemen versi dengan Git dan GitHub telah diterapkan. Repository `evolusi-pl-535493` dibuat publik dengan default branch `main` dan semua perubahan tercatat sebagai commit yang dapat ditelusuri.
2. Penerapan Conventional Commits dilakukan untuk 9 commit inti tanpa ada commit “update” polos, serta alur branching `feature/*` → `dev` → `main` dijaga tetap bersih. Semua perubahan masuk melalui Pull Request, bukan push langsung.
3. Pipeline CI dengan dua job paralel (Uji unit & fitur dan Lint style (Pint)) di GitHub Actions disusun dan berjalan hijau untuk setiap push dan pull request ke `main` dan `dev`. Perbaikan versi PHP dari 8.3 ke 8.5 menjadi contoh bagaimana CI memberi umpan balik cepat.
4. Branch protection pada `main` dan `dev` dikonfigurasi dengan `enforce_admins: true`, `strict: true`, dan dua required checks, serta telah diuji bahwa push langsung memang tertolak. Dosen (`alesana001`) juga telah diundang sebagai collaborator Read sesuai instruksi.

Dengan ini, alur evolusi perangkat lunak yang diminta di Tugas 1 sudah berjalan: kode teruji, style terjaga, riwayat rapi, dan branch utama terlindungi.

Daftar Pustaka

- [1] S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*, 2nd ed. Apress, 2014. [Online]. Tersedia: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
- [2] Git SCM, “Git Documentation.” [Online]. Tersedia: <https://git-scm.com/doc>.
- [3] GitHub Docs, “Hello World.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world>.
- [4] GitHub Docs, “About branches.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-branches-in-your-repository>.
- [5] GitHub Docs, “GitHub flow.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow>.
- [6] Atlassian, “Gitflow Workflow.” [Online]. Tersedia: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>.
- [7] S. Chacon and B. Straub, “Branching Workflows,” in *Pro Git*, 2nd ed. [Online]. Tersedia: <https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branching-Workflows>.
- [8] Conventional Commits, “Conventional Commits 1.0.0.” [Online]. Tersedia: <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>.
- [9] GitHub Docs, “About pull requests.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/pull-requests>.
- [10] GitHub Docs, “Understanding GitHub Actions.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions>.
- [11] M. Fowler, “Continuous Integration.” [Online]. Tersedia: <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>.

- [12] Dicoding Indonesia, “Apa Itu CI/CD?” [Online]. Tersedia: <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-ci-cd/>.
- [13] GitHub Docs, “About protected branches.” [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches>.
- [14] Laravel, “Laravel Documentation.” [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/docs>.
- [15] PHPUnit, “PHPUnit Documentation.” [Online]. Tersedia: <https://docs.phpunit.de/>.
- [16] Laravel, “Laravel Pint.” [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/docs/pint>.
- [17] Petani Kode, “Tutorial Git untuk Pemula.” [Online]. Tersedia: <https://www.petanikode.com/tutorial/git/>.